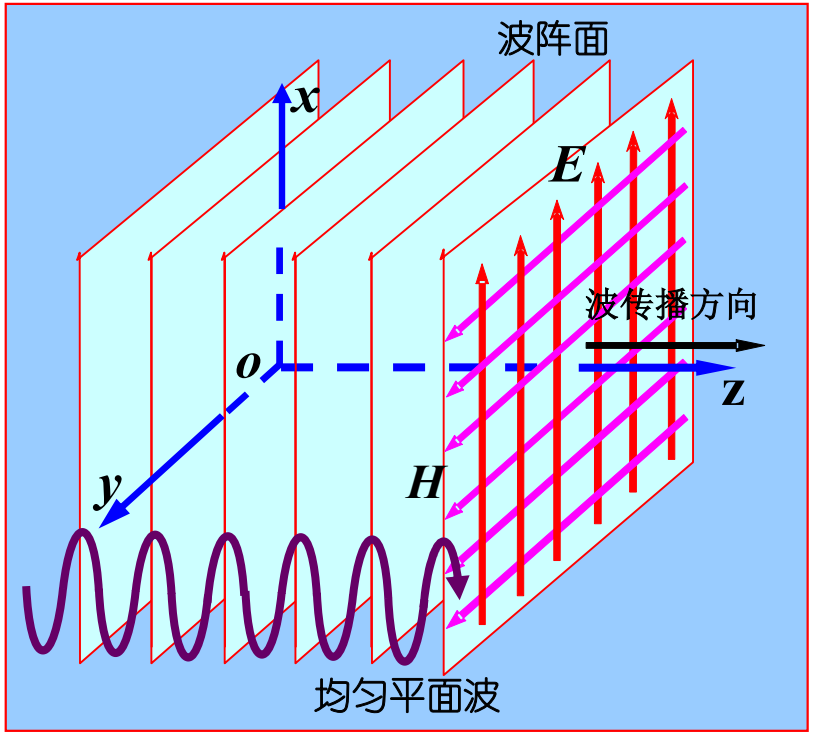
第5章 均匀平面波在无界空间中的传播

均匀平面波的概念

- 波阵面：**空间相位相同的点构成的曲面，即等相位面**
- 平面波：**等相位面为无限大平面的电磁波**
- 均匀平面波：**等相位面上电场和磁场的方向、振幅都保持不变的平面波**

均匀平面波是电磁波的一种理想情况，其分析方法简单，但又表征了电磁波的重要特性。



本章内容

5.1 理想介质中的均匀平面波

5.2 电磁波的极化

5.3 导电媒质中的均匀平面波

5.4 色散与群速

5.5 均匀平面波在各向异性媒质中的传播

5.1 理想介质中的均匀平面波

5.1.1 一维波动方程的均匀平面波解

5.1.2 理想介质中均匀平面波的传播特点

5.1.3 沿任意方向传播的均匀平面波

5.1.1 一维波动方程的均匀平面波解

设在无限大的无源空间中，充满线性、各向同性的均匀理想介质。均匀平面波沿 z 轴传播，则电场强度和磁场强度均不是 x 和 y 的函数，即

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x}=\frac{\partial \vec{E}}{\partial y}=0,\ \frac{\partial \vec{H}}{\partial x}=\frac{\partial \vec{H}}{\partial y}=0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}^2\vec{E}}{\mathrm{d}z^2}+k^2\vec{E}=0,\ \frac{\mathrm{d}^2\vec{H}}{\mathrm{d}z^2}+k^2\vec{H}=0$$

由于 $\nabla\cdot\vec{E}=\dfrac{\partial E_x}{\partial x}+\dfrac{\partial E_y}{\partial y}+\dfrac{\partial E_z}{\partial z}=0 \Rightarrow \dfrac{\partial E_z}{\partial z}=0 \Rightarrow E_z=0$

$$\nabla\cdot\vec{H}=\frac{\partial H_x}{\partial x}+\frac{\partial H_y}{\partial y}+\frac{\partial H_z}{\partial z}=0 \Rightarrow H_z=0$$

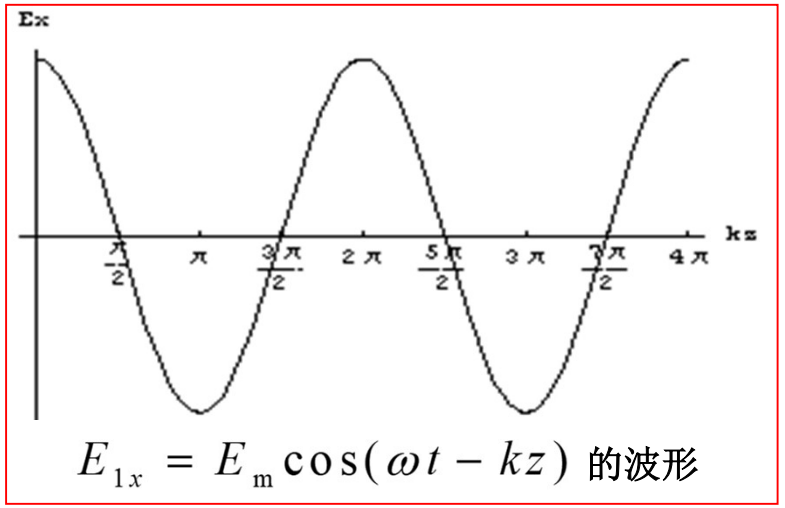
$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}+k^2E_z=0$$

- 结论：**均匀平面波的电场强度和磁场强度都垂直于波的传播方向 —— 横电磁波（TEM波）**

设电场只有x 分量，即

$$\vec{E}(z)=\vec{e}_x E_x(z) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}^2 E_x(z)}{\mathrm{d}z^2}+k^2 E_x(z)=0 \qquad k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

其解为： $E_x(z)=A_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}+A_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$



$E_{1x}=E_{\mathrm{m}}\cos(\omega t-kz)$ 的波形

- **解的物理意义**
- **第一项**

$$E_{1x}(z)=A_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}=E_{1x\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_{1x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

$$E_{1x}(z,t)=\mathrm{Re}[E_{1x\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_{1x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=E_{1x\mathrm{m}}\cos(\omega t-kz+\phi_{1x})$$

可见，$A_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$ 表示沿 $+z$ 方向传播的波。

- **第二项** $E_{2x}(z)=A_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}=E_{2x\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_{2x}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$

沿 $-z$ 方向传播的波

$$E_{2x}(z,t)=\mathrm{Re}[E_{2x\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_{2x}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=E_{2x\mathrm{m}}\cos(\omega t+kz+\phi_{2x})$$

相伴的磁场

磁场与电场相互垂直，且同相位

由 $\nabla\times\vec{E}=-\mathrm{j}\omega\mu\vec{H}$，可得

$$\vec{H}_1=\vec{e}_y\frac{\mathrm{j}}{\omega\mu}\frac{\partial E_{1x}}{\partial z}=\vec{e}_y\frac{k}{\omega\mu}E_{1x}=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\vec{e}_z\times\vec{e}_xE_{1x}=\frac{1}{\eta}\vec{e}_z\times\vec{E}_1$$

其中 $\eta=\dfrac{E_{1x}}{H_{1y}}=\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}\ (\Omega)$ 称为媒质的本征阻抗。在真空中

$$\eta=\eta_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=120\pi\approx377\Omega$$

$$\vec{E}_2=\vec{e}_xE_{2x}=\vec{e}_xA_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}\Rightarrow\vec{H}_2=\frac{1}{\eta}(-\vec{e}_z)\times\vec{E}_2$$

结论：在理想介质中，均匀平面波的电场强度与磁场强度相互垂直，且同相位。

5.1.2 理想介质中均匀平面波的传播特点

1. 均匀平面波的传播参数

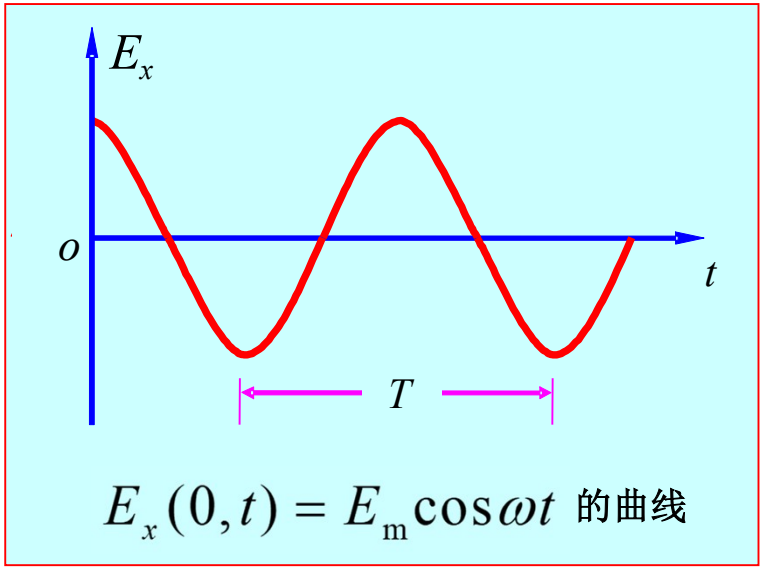
(1) 角频率、频率和周期

角频率ω：**表示单位时间内的相位变化，单位为**rad /s

周期T：**时间相位变化 2π的时间间隔，即**

$$\omega T = 2\pi \Longrightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\mathrm{s})$$

频率f：$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\mathrm{Hz})$$



$E_x(0,t) = E_m \cos\omega t$ 的曲线

(2) 波长和相位常数

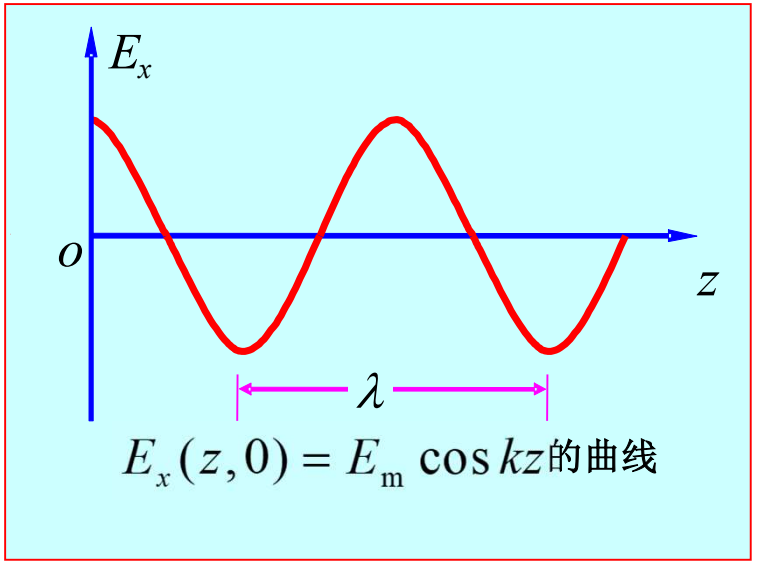
波长λ：**空间相位差为2π的两个波阵面的间距，即**

$$k\lambda = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{1}{f\sqrt{\mu\varepsilon}} \ \text{(m)}$$

相位常数k：**表示波传播单位距离的相位变化**

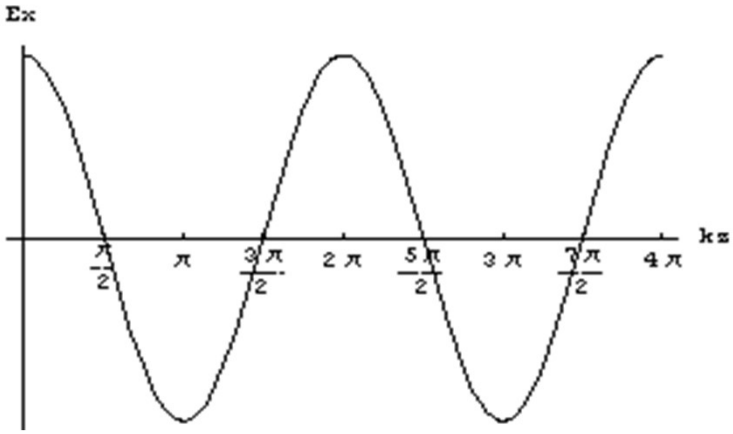
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \ \text{(rad/m)}$$

k的大小等于空间距离2π内所包含的波长数目，因此也称为波数**。**



（3）相速（波速）

相速v：**电磁波的等相位面在空间中的移动速度**



由 $\omega t - kz = C$ ⇒ $\omega \mathrm{d}t - k\mathrm{d}z = 0$

故得到均匀平面波的相速为

$$v = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad (\mathrm{m/s})$$

相速只与媒质参数有关，而与电磁波的频率无关

真空中：$v = c = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \dfrac{1}{\sqrt{4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{1}{36\pi}\times10^{-9}}} = 3\times10^{8}\,(\mathrm{m/s})$

2、能量密度与能流密度

$$\vec{H}=\frac{1}{\eta}\vec{e}_z\times\vec{E}$$

$$w_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\varepsilon\left|\vec{E}\right|^2=\frac{1}{2}\mu\left|\vec{H}\right|^2=w_{\mathrm{m}}$$

电场能量与磁场能量相同

故

$$w=w_{\mathrm{e}}+w_{\mathrm{m}}=\varepsilon\left|\vec{E}\right|^2=\mu\left|\vec{H}\right|^2$$

$$\vec{S}=\vec{E}(z,t)\times\vec{H}(z,t)=\vec{e}_z\frac{1}{2\eta}E_{\mathrm{m}}^2\cos^2(\omega t-kz+\phi_x)$$

$$w_{\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\varepsilon E_{\mathrm{m}}^2=\frac{1}{2}\mu H_{\mathrm{m}}^2$$

$$\vec{S}_{\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{E}(z)\times\vec{H}^*(z)]=\vec{e}_z\frac{1}{2\eta}E_{\mathrm{m}}^2$$

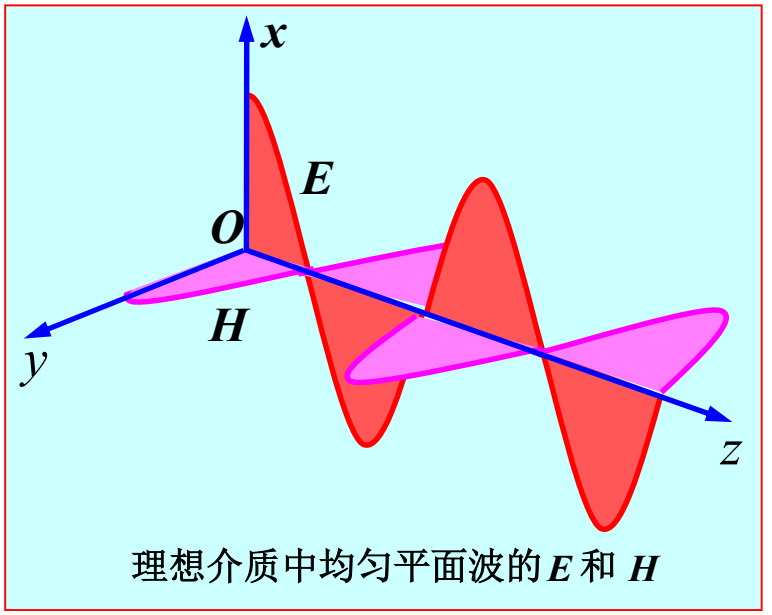
$$=\vec{e}_z\frac{1}{2}\varepsilon E_{\mathrm{m}}^2\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}=w_{\mathrm{av}}\vec{v}$$

能量的传输速度等于相速

3、理想介质中的均匀平面波的传播特点

根据前面的分析，可总结出理想介质中的均匀平面波的传播特点为：

- **电场、磁场与传播方向之间相互垂直，是横电磁波（TEM波）。**
- **无衰减，电场与磁场的振幅不变。**
- **波阻抗为实数，电场与磁场同相位。**
- **电磁波的相速与频率无关，无色散。**
- **电场能量密度等于磁场能量密度，能量的传输速度等于相速。**



理想介质中均匀平面波的 E 和 H

例5.1.1 **频率为**9.4GHz**的均匀平面波在聚乙烯中传播，设其为无耗材料，相对介电常数为**$\varepsilon_r = 2.26$**。若磁场的振幅为**7mA/m**，求相速、波长、波阻抗和电场强度的幅值。**

解：**由题意**　$\varepsilon_r = 2.26$, $f = 9.4\times10^9$ Hz

因此

$$v = \frac{v_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{v_0}{\sqrt{2.26}} = 1.996\times10^8 \quad \text{m/s}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1.996\times10^8}{9.4\times10^9} = 2.12 \quad \text{m}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{377}{\sqrt{2.26}} = 251 \quad \Omega$$

$$E_m = H_m\eta = 7\times10^{-3}\times251 = 1.757 \quad \text{V/m}$$

例5.1.2　均匀平面波的磁场强度的振幅为 $\frac{1}{3\pi}$ A/m，以相位常数为30 rad/m 在空气中沿 $-\vec{e}_z$ 方向传播。当 $t=0$ 和 $z=0$ 时，若 $\vec{H}$ 取向为 $-\vec{e}_y$，试写出 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的表示式，并求出频率和波长。

解：以余弦为基准，直接写出

$$\vec{H}(z,t)=-\vec{e}_y\frac{1}{3\pi}\cos(\omega t+\beta z)\ \ \text{A/m}$$

$$\vec{E}(z,t)=\eta_0\vec{H}(z,t)\times(-\vec{e}_z)=\vec{e}_x 40\cos(\omega t+\beta z)\quad \text{V/m}$$

因 $\beta=30$ rad/m，故

$$\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=\frac{2\pi}{30}=0.21\ \text{m}\ ,\ f=\frac{c}{\lambda}=\frac{3\times10^8}{\pi/15}=\frac{45}{\pi}\times10^8=1.43\times10^9\ \text{Hz}$$

则

$$\vec{H}(z,t)=-\vec{e}_y\frac{1}{3\pi}\cos(90\times10^8 t+30z)\ \ \text{A/m}$$

$$\vec{E}(z,t)=\vec{e}_x 40\cos(90\times10^8 t+30z)\quad \text{V/m}$$

例5.1.3 频率为100Mz的均匀电磁波，在一无耗媒质中沿 $+z$ 方向传播，其电场 $\vec{E}=\vec{e}_x E_x$。已知该媒质的相对介电常数 $\varepsilon_r=4$、相对磁导率 $\mu_r=1$，且当 $t=0$、$z=1/8$ m 时，电场幅值为 10^{-4} V/m。试求电场强度和磁场强度的瞬时表示式。

解：设电场强度的瞬时表示式为

$$\vec{E}(z,t)=\vec{e}_x E_x=\vec{e}_x 10^{-4}\cos(\omega t-kz+\phi)$$

式中

$$\omega=2\pi f=2\pi\times10^8 \quad \text{rad/s}$$

$$k=\omega\sqrt{\varepsilon\mu}=\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}=\frac{2\pi\times10^8}{3\times10^8}\sqrt{4}=\frac{4}{3}\pi \quad \text{rad/m}$$

对于余弦函数，当相角为零时达振幅值。考虑条件 $t=0$、$z=1/8$ m 时，电场达到幅值，得

$$\phi=kz=\frac{4\pi}{3}\times\frac{1}{8}=\frac{\pi}{6}$$

所以

$$\vec{E}(z,t)=\vec{e}_x 10^{-4}\cos(2\pi\times10^8 t-\frac{4\pi}{3}z+\frac{\pi}{6})$$

$$=\vec{e}_x 10^{-4}\cos[2\pi\times10^8 t-\frac{4\pi}{3}(z-\frac{1}{8})] \quad \text{V/m}$$

磁场强度的瞬时表示式为

$$\vec{H}=\frac{1}{\eta}\vec{e}_z\times\vec{E}=\vec{e}_y\frac{1}{\eta}E_x$$

式中

$$\eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=\frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}=60\pi \quad \Omega$$

因此

$$\vec{H}(z,t)=\vec{e}_y\frac{10^{-4}}{60\pi}\cos[2\pi\times10^8 t-\frac{4}{3}\pi(z-\frac{1}{8})] \quad \text{A/m}$$

例5.1.4 **自由空间中平面波的电场强度**

$$\vec{E} = \vec{e}_x 50\cos(\omega t - kz)\ \text{V/m}$$

求在$z = z_0$**处垂直穿过半径**$R = 2.5\text{m}$**的圆平面的平均功率。**

解：电场强度的复数表示式为 $\vec{E} = \vec{e}_x 50\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$

自由空间的本征阻抗为 $\eta_0 = 120\pi \quad \Omega$

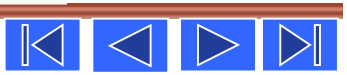
故得到该平面波的磁场强度 $\vec{H} = \vec{e}_y \dfrac{E}{\eta_0} = \vec{e}_y \dfrac{5}{12\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\ \text{A/m}$

于是，平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2}\text{Re}(\vec{E}\times\vec{H}^*) = \vec{e}_z \frac{1}{2}\times 50\times\frac{5}{12\pi} = \vec{e}_z \frac{125}{12\pi} \quad \text{W/m}^2$$

垂直穿过半径$R = 2.5\text{m}$**的圆平面的平均功率**

$$P_{\text{av}} = \int_S \vec{S}_{\text{av}}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{125}{12\pi}\times\pi R^2 = \frac{125}{12\pi}\times\pi\times 2.5^2 = 65.1 \quad \text{W}$$



5.1.3 沿任意方向传播的均匀平面波

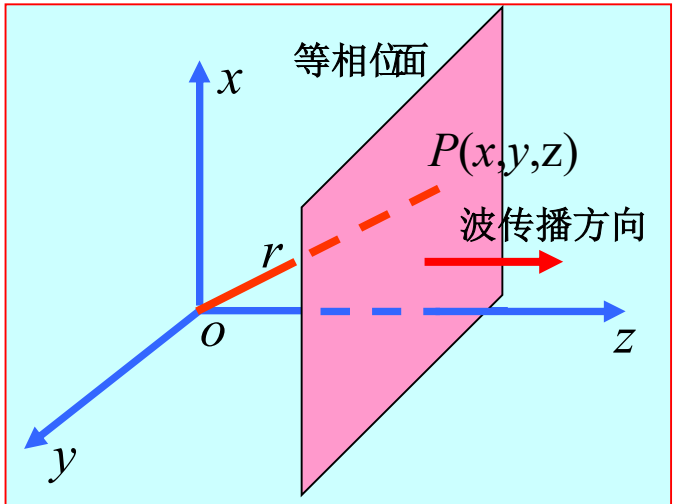
沿+z 方向传播的均匀平面波

$$\vec{E}(z)=\vec{E}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}=\vec{E}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\vec{e}_z\cdot\vec{r}}$$

$$\vec{k}=\vec{e}_z k$$

$$\vec{e}_z\cdot\vec{E}_{\mathrm{m}}=0$$

$$\vec{H}(z)=\frac{1}{\eta}\vec{e}_z\times\vec{E}(z)$$



沿+z方向传播的均匀平面波

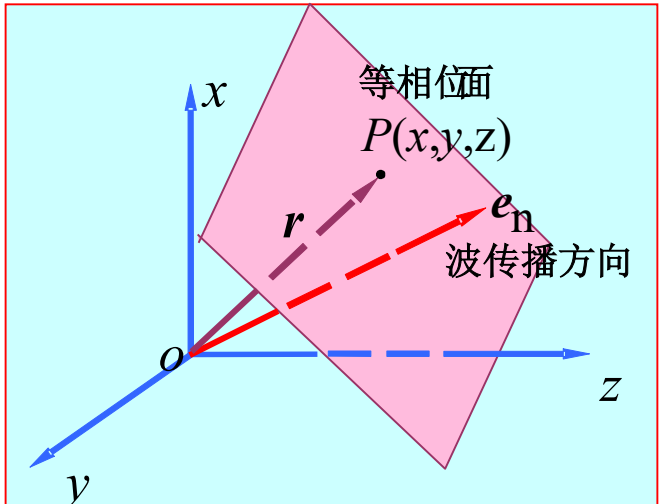
沿 $\vec{e}_{\mathrm{n}}$ 传播方向的均匀平面波

$$\vec{E}(\vec{r})=\vec{E}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot\vec{r}}=\vec{E}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(k_x x+k_y y+k_z z)}$$

$$\vec{k}=\vec{e}_{\mathrm{n}}k=\vec{e}_x k_x+\vec{e}_y k_y+\vec{e}_z k_z$$

$$\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot\vec{E}_{\mathrm{m}}=0$$

$$\vec{H}(\vec{r})=\frac{1}{\eta}\vec{e}_{\mathrm{n}}\times\vec{E}(\vec{r})$$



沿任意方向传播的均匀平面波

例5.1.5 **在空气中传播的均匀平面波的磁场强度的复数表示式为**

$$\vec{H}=(-\vec{e}_x A+\vec{e}_y 2+\vec{e}_z 4)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi(4x+3z)}$$

式中A为常数。求：（1）波矢量$\vec{k}$；（2）波长和频率；（3）A的值；（4）相伴电场的复数形式；（5）平均坡印廷矢量。

解：**（1）因为**$\vec{H}=\vec{H}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\vec{k}\cdot\vec{r}}$**，所以**

$$\vec{H}_{\mathrm{m}}=-\vec{e}_x+\vec{e}_y 2+\vec{e}_z 4\ ,\quad \vec{k}\cdot\vec{r}=k_x x+k_y y+k_z z=4\pi x+3\pi z$$

则　$k_x=4\pi$、$k_y=0$、$k_z=3\pi$，　$\vec{k}=\vec{e}_x 4\pi+\vec{e}_z 3\pi$

$$k=\sqrt{(3\pi)^2+(4\pi)^2}=5\pi$$

$$\vec{e}_{\mathrm{n}}=\frac{\vec{k}}{k}=\vec{e}_x\frac{4}{5}+\vec{e}_z\frac{3}{5}$$

(2) $\lambda=\dfrac{2\pi}{k}=\dfrac{2\pi}{5\pi}=\dfrac{2}{5}\ \text{m}$，$f=\dfrac{c}{\lambda}=\dfrac{3\times10^8}{2/5}=7.5\times10^8\ \text{Hz}$

(3) $\vec{k}\cdot\vec{H}_{\text{m}}=4\pi(-A)+0\times2+3\pi\times4=0\Rightarrow A=3$

(4) $\vec{E}(\vec{r})=\eta_0\vec{H}(\vec{r})\times\vec{e}_{\text{n}}$

$$=120\pi(-\vec{e}_x3+\vec{e}_y2+\vec{e}_z4)\text{e}^{-\text{j}\pi(4x+3z)}\times(\vec{e}_x\frac{4}{5}+\vec{e}_z\frac{3}{5})$$

$$=120\pi(\vec{e}_x1.2+\vec{e}_y5-\vec{e}_z1.6)\text{e}^{-\text{j}\pi(4x+3z)}$$

(5) $\vec{S}_{\text{av}}=\dfrac{1}{2}\text{Re}[\vec{E}\times\vec{H}^*]$

$$=\frac{1}{2}\text{Re}\{120\pi(\vec{e}_x1.2+\vec{e}_y5-\vec{e}_z1.6)\text{e}^{-\text{j}\pi(4x+3z)}$$

$$\times[(-\vec{e}_x3+\vec{e}_y2+\vec{e}_z4)\text{e}^{-\text{j}\pi(4x+3z)}]^*\}$$

$$=12\pi\times29\times(\vec{e}_x4+\vec{e}_z3)\ \ \text{W/m}^2$$

5.2 电磁波的极化

5.2.1 极化的概念
5.2.2 线极化波
5.2.3 圆极化波
5.2.4 椭圆极化波
5.2.5 极化波的分解
5.2.6 极化波的工程应用

5.2.1 极化的概念

- 波的极化

在电磁波传播空间给定点处，电场强度矢量的端点随时间变化的轨迹

- **波的极化表征在空间给定点上电场强度矢量的取向随时间变化的特性, 是电磁理论中的一个重要概念。**

极化的三种形式

一般情况下，沿+z方向传播的均匀平面波 $\vec{E}=\vec{e}_x E_x+\vec{e}_y E_y$ **，其中**

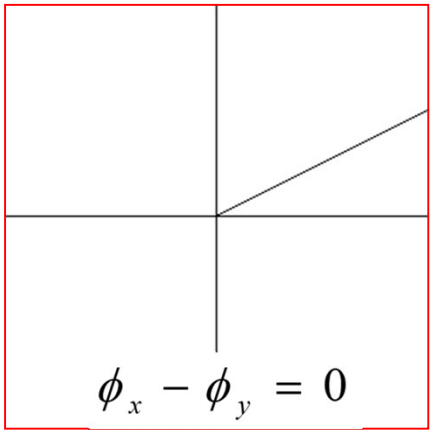
$$E_x=E_{xm}\cos(\omega t-kz+\phi_x)\ ,\quad E_y=E_{ym}\cos(\omega t-kz+\phi_y)$$

电磁波的极化状态取决于E_x**和**E_y**的振幅之间和相位之间的关系，分为：**线极化、圆极化、椭圆极化**。**

- 线极化：**电场强度矢量的端点轨迹为一直线段**
- 圆极化：**电场强度矢量的端点轨迹为一个圆**
- 椭圆极化：**电场强度矢量的端点轨迹为一个椭圆**

5.2.2 线极化波

- 条件：$\phi_x - \phi_y = 0$ 或 $\pm\pi$



- **合成波电场的模**

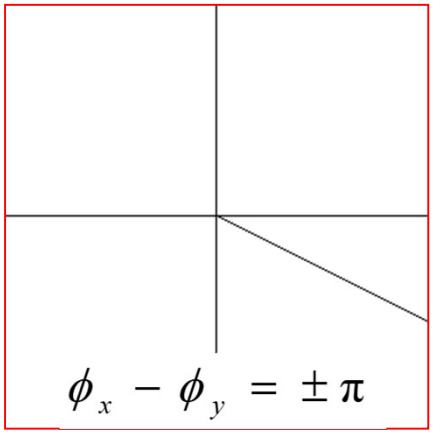
随时间变化

$$E = \sqrt{E_x^2(0,t) + E_y^2(0,t)} = \sqrt{E_{xm}^2 + E_{ym}^2}\cos(\omega t + \phi_x)$$

- **合成波电场与+ x 轴的夹角**

常数

$$\alpha = \arctan\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \pm\arctan\left(\frac{E_{ym}}{E_{xm}}\right)$$



- 特点：**合成波电场的大小随时间变化但其矢端，轨 迹与x 轴的夹角始终保持不变**
- 结论：**任何两个同频率、同传播方向且极化方向互相垂直的线极化波，当它们的相位相同或相差为±π时，其合成波为线极化波。**

5.2.3 圆极化波

- 条件：$E_{xm}=E_{ym}=E_m$、$\phi_x-\phi_y=\pm\pi/2$

则　$E_x(0,t)=E_m\cos(\omega t+\phi_x)$

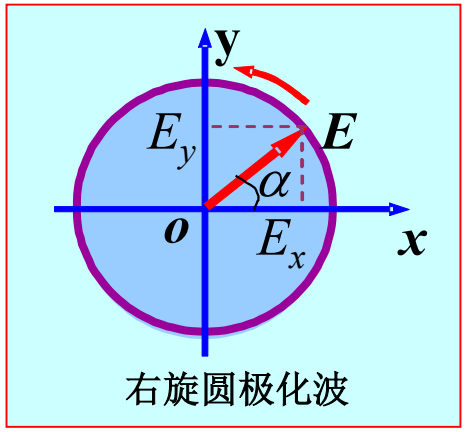
$$E_y(0,t)=E_m\cos(\omega t+\phi_x\mp\frac{\pi}{2})=\pm E_m\sin(\omega t+\phi_x)$$

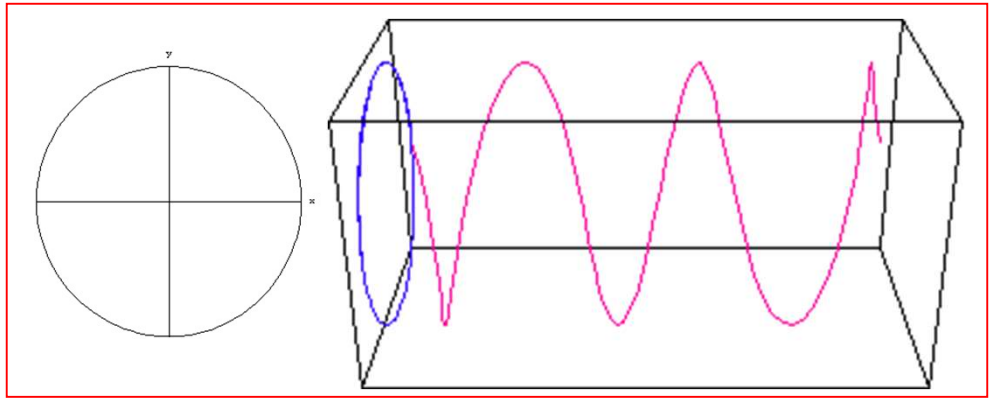
常数

随时间变化

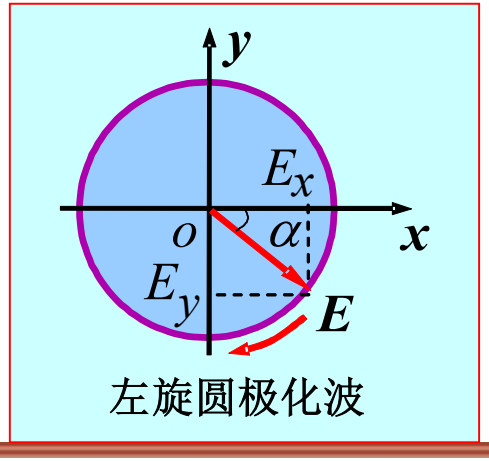
- **合成波电场的模**　$E=\sqrt{E_x^2(0,t)+E_y^2(0,t)}=E_m$
- **合成波电场与+ x 轴的夹角**　$\alpha=\arctan[\pm\tan(\omega t+\phi_x)]=\pm(\omega t+\phi_x)$
- 特点：**合成波电场的大小不随时间改变，但方向却随时间变化，电场的矢端在一个圆上并以角速度ω 旋转。**
- 结论：**任何两个同频率、同传播方向且极化方向互相垂直的线极化波，当它们的振幅相同、相位差为$\pm\pi/2$ 时，其合成波为圆极化波。**

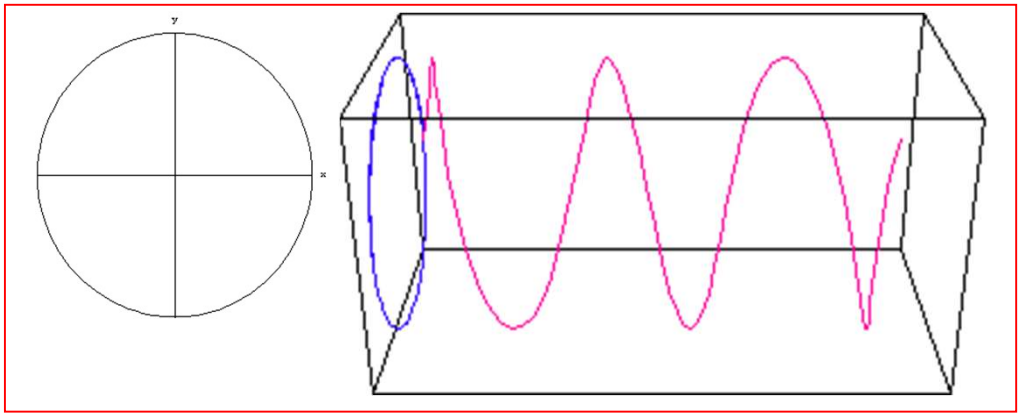
- 右旋圆极化波：若$\varphi_y - \varphi_x = -\pi/2$，则电场矢端的旋转方向与电磁波传播方向成右手螺旋关系，称为右旋圆极化波





- 左旋圆极化波：若$\varphi_y - \varphi_x = \pi/2$，则电场矢端的旋转方向与电磁波传播方向成左手螺旋关系，称为左旋圆极化波



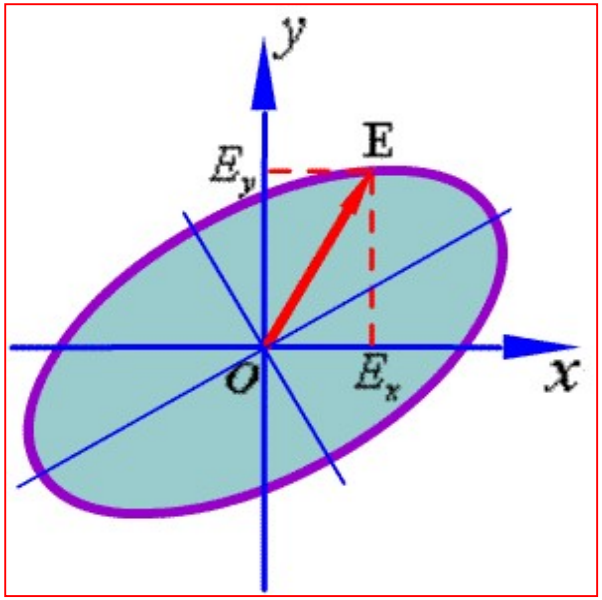


5.2.4 椭圆极化波

$$\phi_x - \phi_y = \phi$$

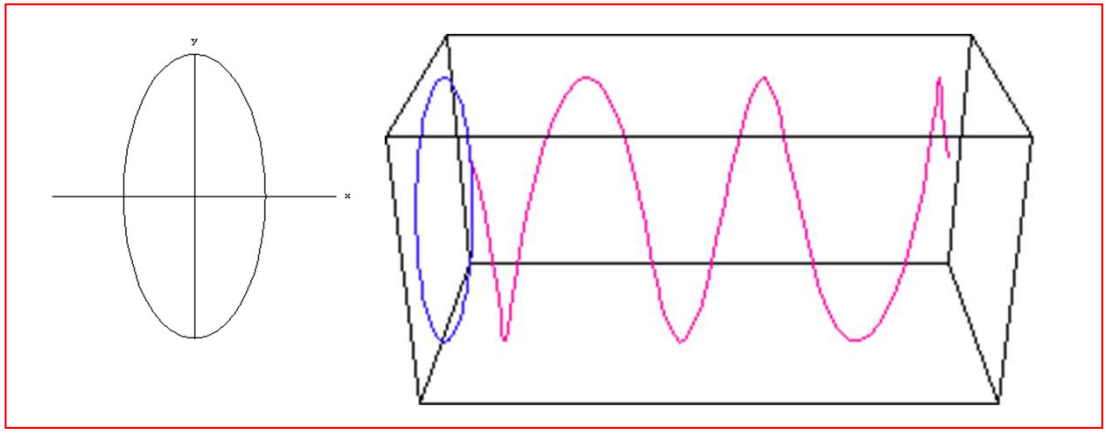
$$E_x(0,t) = E_{xm}\cos(\omega t + \phi_x)$$

$$E_y(0,t) = E_{ym}\cos(\omega t + \phi_x - \phi)$$



可得到 $$\frac{E_x^2}{E_{xm}^2} + \frac{E_y^2}{E_{ym}^2} - \frac{2E_xE_y}{E_{xm}E_{ym}}\cos\phi = \sin^2\phi$$

- 特点：**合成波电场的大小和方向都随时间改变，其端点在一个椭圆上旋转。**



合成波极化的小结

- 电磁波的极化状态取决于E_x和E_y的振幅E_{xm}、E_{ym}和相位差

  $\Delta\varphi = \varphi_y - \varphi_x$

- 对于沿$+z$方向传播的均匀平面波：

  - 线极化：$\Delta\varphi = 0$、$\pm\pi$。

    $\Delta\varphi = 0$，在1、3象限；$\Delta\varphi = \pm\pi$，在2、4象限。

  - 圆极化：$\Delta\varphi = \pm\pi/2$，$E_{xm} = E_{ym}$。

    取“+”，左旋圆极化；取“-”，右旋圆极化。

  - 椭圆极化：其它情况。

    $0 < \Delta\varphi < \pi$，左旋；　$-\pi < \Delta\varphi < 0$，右旋。

例5.2.1 说明下列均匀平面波的极化方式。

(1) $\vec{E}=\vec{e}_x E_{\mathrm{m}}\sin(\omega t-kz)+\vec{e}_y E_{\mathrm{m}}\cos(\omega t-kz)$

(2) $\vec{E}=\vec{e}_x E_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}-\vec{e}_y \mathrm{j}E_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$

(3) $\vec{E}=\vec{e}_x E_{\mathrm{m}}\sin(\omega t-kz+\frac{\pi}{4})+\vec{e}_y E_{\mathrm{m}}\cos(\omega t-kz-\frac{\pi}{4})$

(4) $\vec{E}=\vec{e}_x E_{\mathrm{m}}\sin(\omega t-kz)+\vec{e}_y 2E_{\mathrm{m}}\cos(\omega t-kz)$

解：

(1) $E_{xm}=E_{ym}$，$\phi_x=-\frac{\pi}{2}$、$\phi_y=0$，$\Delta\phi=\frac{\pi}{2}$ ⇒ **左旋圆极化波**

(2) $E_{xm}=E_{ym}$，$\phi_x=0$、$\phi_y=-\frac{\pi}{2}$，$\Delta\phi=-\frac{\pi}{2}$ ⇒ **右旋圆极化波**

(3) $\phi_x=-\frac{\pi}{4}$、$\phi_y=-\frac{\pi}{4}$，$\Delta\phi=0$ ⇒ **线极化波**

(4) $E_{xm}\neq E_{ym}$，$\phi_x=-\frac{\pi}{2}$、$\phi_y=0$，$\Delta\phi=\frac{\pi}{2}$ ⇒ **左旋椭圆极化波**

5.2.5 极化波的分解

- **任何一个线极化波、圆极化波或椭圆极化波可分解成两个线极化波的叠加**
- **任何一个线极化波都可以表示成旋向相反、振幅相等的两圆极化波的叠加,即**

$$\vec{E}=\vec{e}_x E_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}=(\vec{e}_x+\mathrm{j}\vec{e}_y)\frac{E_{\mathrm{m}}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}+(\vec{e}_x-\mathrm{j}\vec{e}_y)\frac{E_{\mathrm{m}}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

- **任何一个椭圆极化波也可以表示成旋向相反、振幅不等的两圆极化波的叠加，即**

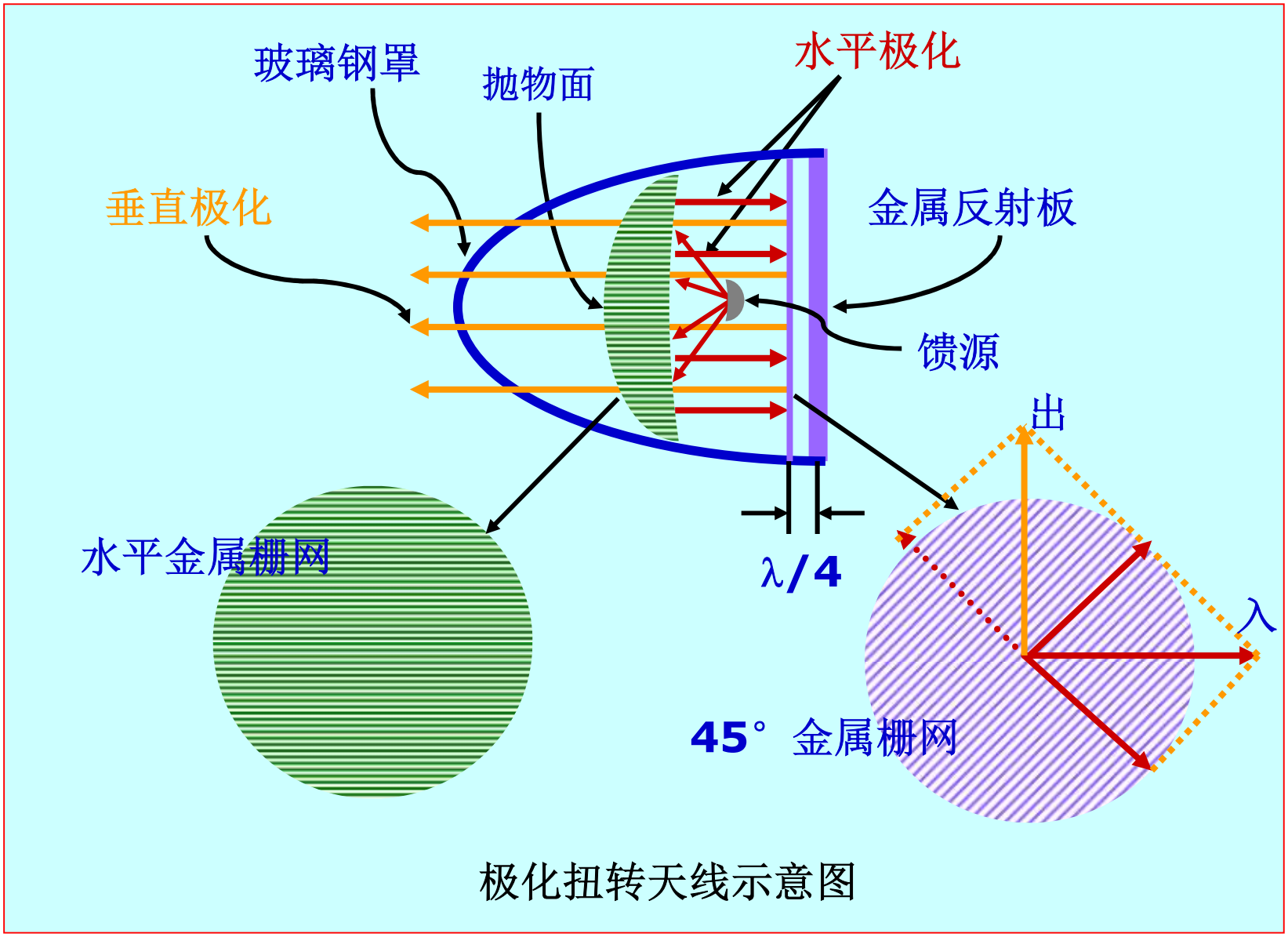
$$\vec{E}=(\vec{e}_x E_{x\mathrm{m}}+\vec{e}_y E_{y\mathrm{m}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

$$=(\vec{e}_x-\vec{e}_y\mathrm{j})\frac{E_{x\mathrm{m}}+\mathrm{j}E_{y\mathrm{m}}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}+(\vec{e}_x+\vec{e}_y\mathrm{j})\frac{E_{x\mathrm{m}}-\mathrm{j}E_{y\mathrm{m}}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

5.2.6 极化波的工程应用

电磁波的极化在许多领域中获得了广泛应用。如：

- **在雷达目标探测的技术中，利用目标对电磁波散射过程中改变极化的特性实现目标的识别**
- **无线电技术中，利用天线发射和接收电磁波的极化特性，实现最佳无线电信号的发射和接收。**
- **在光学工程中利用材料对于不同极化波的传播特性设计光学偏振片等等**



极化扭转天线示意图

5.3 导电媒质中的均匀平面波

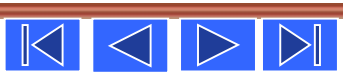
- **导电媒质的典型特征是电导率$\sigma \neq 0$。**
- **电磁波在导电媒质中传播时，有传导电流$J=\sigma E$存在，同时伴随着电磁能量的损耗。**
- **电磁波的传播特性与非导电媒质中的传播特性有所不同。**

讨论内容

5.3.1 导电媒质中的均匀平面波

5.3.2 弱导电媒质中的均匀平面波

5.3.3 良导体中的均匀平面波



5.3.1 导电媒质中的均匀平面波

波动方程　$\nabla^2\vec{E}+k_c^2\vec{E}=0 \quad (k_c=\omega\sqrt{\mu\varepsilon_c})$

沿 z 轴传播的均匀平面波解为

$$\vec{E}(z)=\vec{e}_x E_x(z)=\vec{e}_x E_{xm}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_c z}$$

$$\gamma=\mathrm{j}k_c=\alpha+\mathrm{j}\beta$$

$$\vec{E}(z)=\vec{e}_x E_{xm}\mathrm{e}^{-\gamma z}=\vec{e}_x E_{xm}\mathrm{e}^{-\alpha z}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}$$

振幅有衰减

瞬时值形式　$\vec{E}(z,t)=\vec{e}_x E_{xm}\mathrm{e}^{-\alpha z}\cos(\omega t-\beta z)$

γ 称为电磁波的传播常数，单位：1/m

$\mathrm{e}^{-\alpha z}$ **是衰减因子，α 称为衰减常数，单位**：Np/m（奈培/米）

$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}$ **是相位因子，β 称为相位常数，单位**：rad/m（弧度/米）

- 相伴的磁场

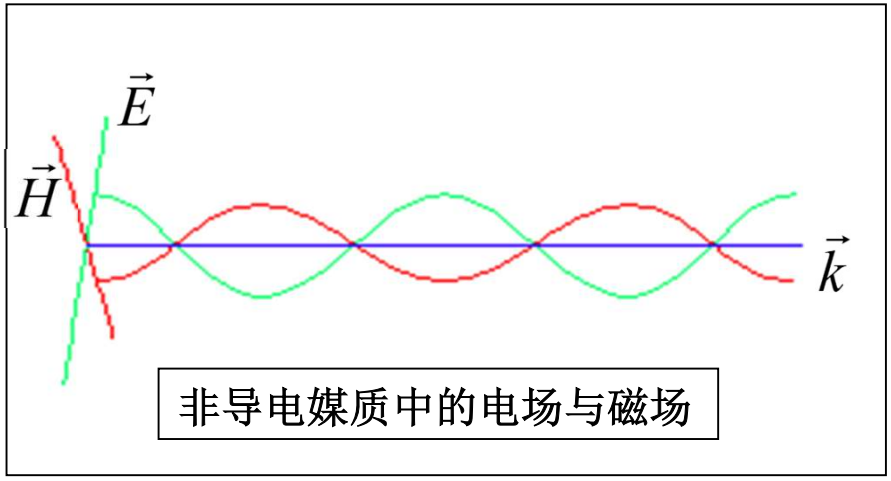
$$\vec{H}(z)=\frac{1}{\eta_c}\vec{e}_z\times\vec{E}(z)=\vec{e}_y\frac{1}{|\eta_c|}E_{xm}e^{-\alpha z}e^{-j(\beta z+\phi)}$$

$$\vec{H}(z,t)=\vec{e}_y\frac{E_{xm}}{|\eta_c|}e^{-\alpha z}\cos(\omega t-\beta z-\phi)$$

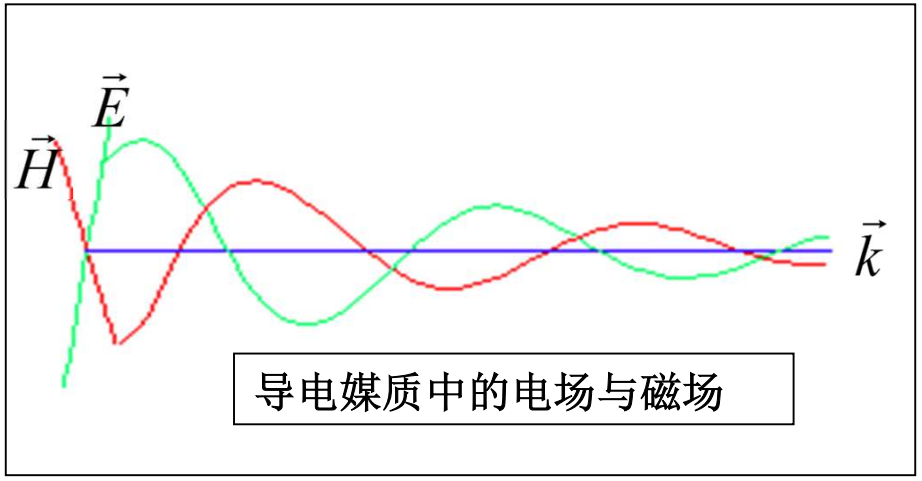
本征阻抗　$\eta_c=\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon_c}}=|\eta_c|e^{j\phi}$

本征阻抗为复数

磁场滞后于电场



非导电媒质中的电场与磁场



导电媒质中的电场与磁场

传播参数

$$\begin{cases} \gamma^2 = (\mathrm{j}k_c)^2 = -k_c^2 = -\omega^2\mu(\varepsilon - \mathrm{j}\dfrac{\sigma}{\omega}) \\ \gamma^2 = (\alpha + \mathrm{j}\beta)^2 = \alpha^2 - \beta^2 + \mathrm{j}2\alpha\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2\mu\varepsilon \\ 2\alpha\beta = \omega\mu\sigma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon})^2}-1\right]},\ \beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon})^2}+1\right]}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 1\Big/\left\{f\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon})^2}+1\right]}\right\}$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = 1\Big/\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon})^2}+1\right]}$$

相速不仅与媒质参数有关，而且与电磁波的频率有关

平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{E}(z)\times\vec{H}^{*}(z)]=\vec{e}_{z}\frac{1}{2|\eta_{\mathrm{c}}|}E_{\mathrm{xm}}^{2}\mathrm{e}^{-2\alpha z}\cos\phi$$

- 导电媒质中均匀平面波的传播特点：
  - **电场强度 E 、磁场强度 H 与波的传播方向相互垂直，是横电磁波（TEM波）；**
  - **媒质的本征阻抗为复数，电场与磁场不同相位，磁场滞后于电场 ϕ 角；**
  - **在波的传播过程中，电场与磁场的振幅呈指数衰减；**
  - **波的传播速度（相度）不仅与媒质参数有关，而且与频率有关（有色散）。**

5.3.2 弱导电媒质中的均匀平面波

弱导电媒质：$\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon}<<1$

$$(1+x)^{1/2}\approx 1+\frac{x}{2}$$

$$\gamma=\mathrm{j}\omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left(1+\frac{\sigma}{\mathrm{j}\omega\varepsilon}\right)^{1/2}\approx \mathrm{j}\omega\sqrt{\mu\varepsilon}+\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

$$\begin{cases}\alpha\approx\dfrac{\sigma}{2}\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}\\ \beta\approx\omega\sqrt{\mu\varepsilon}\end{cases}$$

$$\eta_c=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}}=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left(1+\frac{\sigma}{\mathrm{j}\omega\varepsilon}\right)^{-1/2}\approx\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left(1+\mathrm{j}\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon}\right)$$

$$(1-x)^{-1/2}\approx 1-\frac{x}{2}$$

- 弱导电媒质中均匀平面波的特点
  - **衰减小；**
  - **相位常数和非导电媒质中的相位常数大致相等；**
  - **电场和磁场之间存在较小的相位差。**

5.3.3 良导体中的均匀平面波

良导体：$\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon} >> 1$

金、银、铜、铁、铝等金属对于无线电波均是良导体。

例如铜：$\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \dfrac{1.04\times10^{18}}{f}$

- 良导体中的参数

$$\gamma = \mathrm{j}\omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^{1/2} \approx \sqrt{\mathrm{j}\omega\mu\sigma} = \sqrt{\omega\mu\sigma}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}45^\circ} = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}(1+\mathrm{j})$$

$$\Rightarrow \alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \approx \sqrt{\pi f\mu\sigma} \propto \sqrt{f}$$

相速：$v = \dfrac{\omega}{\beta} \approx \dfrac{\omega}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}} = \sqrt{\dfrac{2\omega}{\mu\sigma}}$

波长：$\lambda = \dfrac{2\pi}{\beta} \approx \dfrac{2\pi}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}} = 2\sqrt{\dfrac{\pi}{f\mu\sigma}} \propto 1/\sqrt{f}$

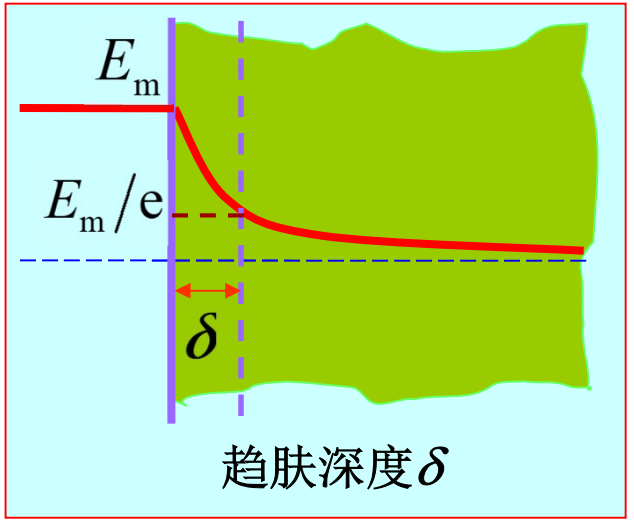
本征阻抗　$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}} \approx \sqrt{\frac{\mathrm{j}\omega\mu}{\sigma}} \approx \sqrt{\frac{2\pi f\mu}{\sigma}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}45^\circ} = (1+\mathrm{j})\sqrt{\frac{\pi f\mu}{\sigma}}$$

良导体中电磁波的磁场强度的相位滞后于电磁强度45°。

趋肤效应：**电磁波的频率越高，衰减系数越大，高频电磁波只能存在于良导体的表面层内，称为趋肤效应。**

趋肤深度（δ）：**电磁波进入良导体后，其振幅下降到表面处振幅的 1/e 时所传播的距离。即**

$$E_\mathrm{m}\mathrm{e}^{-\alpha\delta} = \frac{E_\mathrm{m}}{\mathrm{e}} \Longrightarrow \delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$



铜： $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，$\sigma = 5.8 \times 10^{-7}\,\mathrm{S/m}$

$$f = 50\mathrm{Hz}，\quad \delta = \frac{6.6 \times 10^{-2}}{\sqrt{50}} = 9.33 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

$$f = 1\mathrm{MHz}，\quad \delta = \frac{6.6 \times 10^{-2}}{\sqrt{10^6}} = 6.6 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$$

$$f = 10\mathrm{GHz}，\quad \delta = \frac{6.6 \times 10^{-2}}{\sqrt{10 \times 10^9}} = 6.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$$

表5.3.1一些金属材料的趋肤深度和表面电阻

材料名称	电导率σ /(S/m)	趋肤深度δ /m	表面电阻R_S /Ω
银	6.17×10^7	$0.064/\sqrt{f}$	$2.52\times10^{-7}\sqrt{f}$
紫铜	5.8×10^7	$0.066/\sqrt{f}$	$2.61\times10^{-7}\sqrt{f}$
铝	3.72×10^7	$0.083/\sqrt{f}$	$3.26\times10^{-7}\sqrt{f}$
钠	2.1×10^7	$0.11/\sqrt{f}$	
黄铜	1.6×10^7	$0.13/\sqrt{f}$	$5.01\times10^{-7}\sqrt{f}$
锡	0.87×10^7	$0.17/\sqrt{f}$	
石墨	0.01×10^7	$1.6/\sqrt{f}$	

例5.3.1 一沿 x 方向极化的线极化波在海水中传播，取+ z 轴方向为传播方向。已知海水的媒质参数为$\varepsilon_r = 81$、$\mu_r = 1$、$\sigma = 4$ S/m，在 $z = 0$ 处的电场$E_x = 100\cos(10^7 \pi t)$ V/m 。求：

(1) 衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速、波长及趋肤深度；

(2) 电场强度幅值减小为$z = 0$ 处的 1/1000 时，波传播的距离

(3) $z = 0.8$ m 处的电场强度和磁场强度的瞬时表达式；

(4) $z = 0.8$ m 处穿过1m^{2}面积的平均功率。

解：(1) 根据题意，有

$$\omega = 10^7 \pi \ \text{rad/s} \qquad f = \frac{\omega}{2\pi} = 5 \times 10^6 \ \text{Hz}$$

所以

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{4}{10^7 \pi \times (\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}) \times 80} = 180 >> 1$$

此时海水可视为良导体。

故衰减常数　$$\alpha=\sqrt{\pi f\mu\sigma}=\sqrt{\pi\times5\times10^{6}\times4\pi\times10^{-7}\times4}=8.89\ \text{Np/m}$$

相位常数　$$\beta=\alpha=8.89\ \text{rad/m}$$

本征阻抗　$$\eta_{\mathrm{c}}=\sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}=\sqrt{\frac{10^{7}\pi\times4\pi\times10^{-7}}{4}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}=\pi\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}\ \Omega$$

相速　$$v=\frac{\omega}{\beta}=\frac{10^{7}\pi}{8.89}=3.53\times10^{6}\ \text{m/s}$$

波长　$$\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=\frac{2\pi}{8.89}=0.707\ \text{m}$$

趋肤深度　$$\delta=\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{8.89}=0.112\ \text{m}$$

（2） 令$e^{-\alpha z}=1/1000$，即$e^{\alpha z}=1000$，由此得到电场强度幅值减小为 $z=0$ 处的1/1000 时，波传播的距离

$$z=\frac{1}{\alpha}\ln 1000=\frac{2.302}{8.89}=0.777\ \text{m}$$

（3）根据题意，电场的瞬时表达式为

$$\vec{E}(z,t)=\vec{e}_x 100e^{-8.89z}\cos(10^7\pi t-8.89z)$$

故在 $z=0.8$ m 处，电场的瞬时表达式为

$$\vec{E}(0.8,t)=\vec{e}_x 100e^{-8.89\times 0.8}\cos(10^7\pi t-8.89\times 0.8)$$

$$=\vec{e}_x 0.082\cos(10^7\pi t-7.11)\quad \text{V/m}$$

磁场的瞬时表达式为

$$\vec{H}(0.8,t)=\vec{e}_y\frac{100e^{-8.89\times 0.8}}{|\eta_c|}\cos(10^7\pi t-8.89\times 0.8-\frac{\pi}{4})$$

$$=\vec{e}_y 0.026\cos(10^7\pi t-1.61)\quad \text{A/m}$$

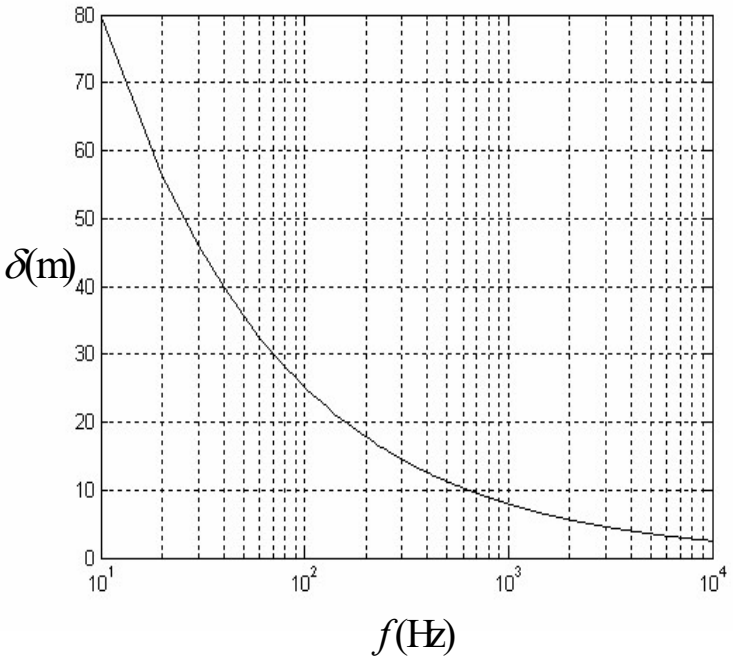
(4) 在 $z = 0.8$ m 处的平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{\mathrm{av}} = \vec{e}_z \frac{1}{2|\eta_{\mathrm{c}}|} E_{x\mathrm{m}}^2 \mathrm{e}^{-2\alpha z} \cos\phi$$

$$= \vec{e}_z \frac{100^2}{2\pi} \mathrm{e}^{-2\times 8.89\times 0.8} \cos\frac{\pi}{4}$$

$$= \vec{e}_z 0.75 \quad \mathrm{mW/m^2}$$

穿过 $1\mathrm{m}^2$ 的平均功率 $\mathrm{P}_{\mathrm{av}} = 0.75$ mW



海水中的趋肤深度随频率变化的曲线

由此可知，电磁波在海水中传播时衰减很快，尤其在高频时，衰减更为严重，这给潜艇之间的通信带来了很大的困难。若为保持低衰减，工作频率必须很低，但即使在 1 kHz 的低频下，衰减仍然很明显。

例5.3.2 **在进行电磁测量时，为了防止室内的电子设备受外界电磁场的干扰，可采用金属铜板构造屏蔽室，通常取铜板厚度大于5δ就能满足要求。若要求屏蔽的电磁干扰频率范围从10KHz到100MHZ，试计算至少需要多厚的铜板才能达到要求。铜的参数为$\mu=\mu_0$、$\varepsilon=\varepsilon_0$、$\sigma=5.8\times10^7$ S/m。**

解：**对于频率范围的低端f_L=10kHz，有**

$$\frac{\sigma}{\omega_L\varepsilon}=\frac{5.8\times10^7}{2\pi\times10^4\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}=1.04\times10^{14}>>1$$

对于频率范围的高端f_H=　　，有

$$\frac{\sigma}{\omega_H\varepsilon}=\frac{5.8\times10^7}{2\pi\times10^8\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}=1.04\times10^{10}>>1$$

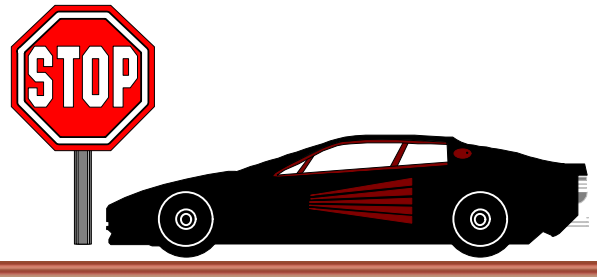
由此可见，在要求的频率范围内均可将铜视为良导体，故

$$\delta_L = \frac{1}{\sqrt{\pi f_L \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \times 10^4 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7}} = 0.66 \text{ mm}$$

$$\delta_H = \frac{1}{\sqrt{\pi f_H \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \times 10^8 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7}} = 6.6 \ \mu\text{m}$$

为了满足给定的频率范围内的屏蔽要求，故铜板的厚度 d 至少应为

$$d = 5\delta_L = 3.3 \quad \text{mm}$$



5.4 色散与群速

色散现象：**相速随频率变化**

- **电磁波的传播特性与介质参数(ε、μ和σ)有关，当这些参数和传播常数随频率变化时，不同频率电磁波的传播特性就会有所不同，这就是色散效应，这种媒质称为色散媒质。**

- **单一频率的电磁波不载有任何有用信息，只有由多个频率的正弦波叠加而成的电磁波才能携带有用信息。**

群速：**载有信息的电磁波通常是由一个高频载波和以载频为中心向两侧扩展的频带所构成的波包，波包包络传播的速度就是群速。**

- 不同频率电磁波的叠加

两个振幅均为E_m、角频率分别为$\omega_0+\Delta\omega$和$\omega_0-\Delta\omega$、相位常数分别为$\beta_0+\Delta\beta$和$\beta_0-\Delta\beta$的同向行波

$$\vec{E}_1(z,t)=\vec{e}_x E_m\cos[(\omega_0+\Delta\omega)t-(\beta_0+\Delta\beta)z]$$

$$\vec{E}_2(z,t)=\vec{e}_x E_m\cos[(\omega_0-\Delta\omega)t-(\beta_0-\Delta\beta)z]$$

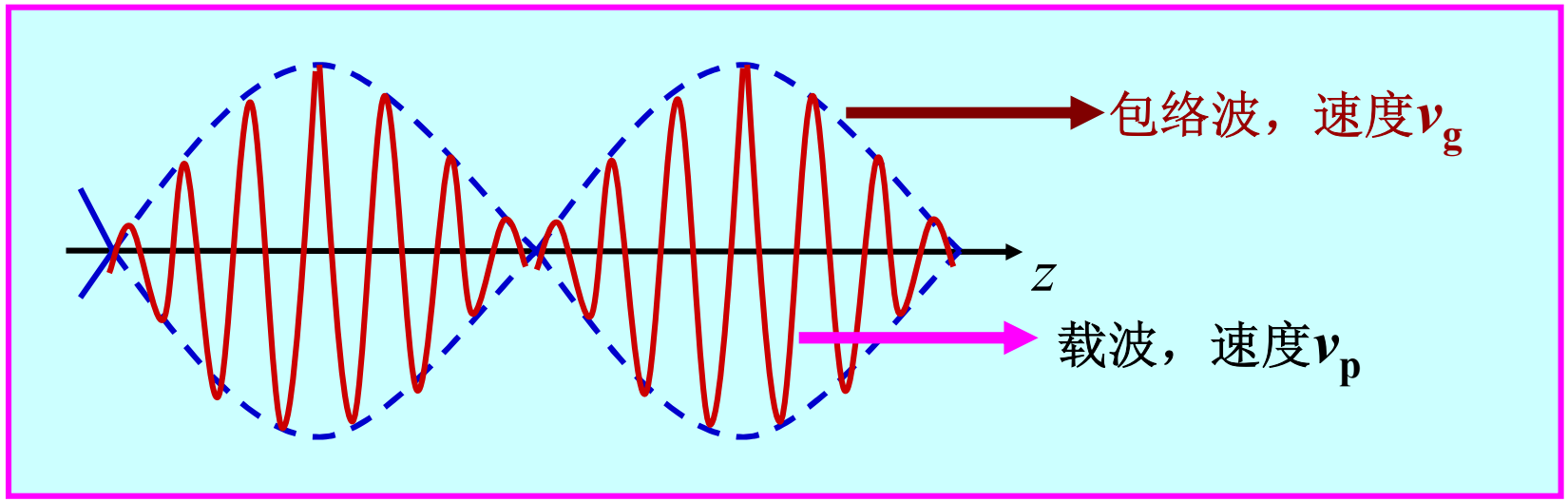
合成波电场

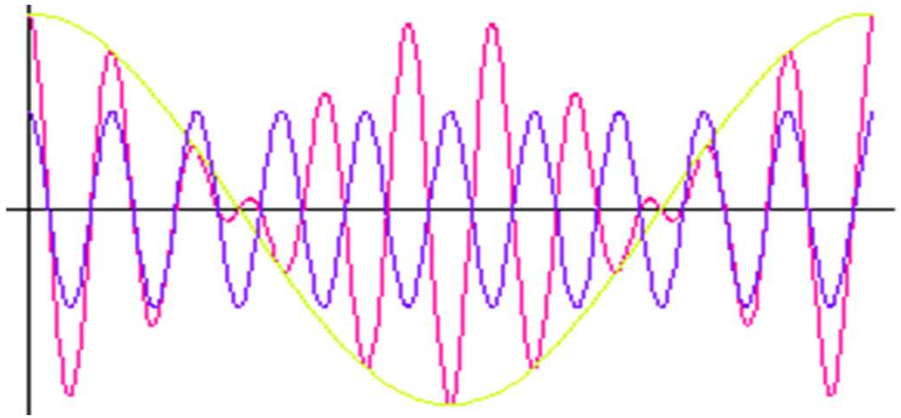
$$\begin{aligned}\vec{E}(z,t)&=\vec{E}_1(z,t)+\vec{E}_2(z,t)\\&=\vec{e}_x 2E_m\cos(\Delta\omega t-\Delta\beta z)\cos(\omega_0 t-\beta_0 z)\end{aligned}$$

行波因子，代表沿z轴传播的行波

振幅，包络波，以角频率$\Delta\omega$缓慢变化

$$\vec{E}(z,t)=\vec{E}_1(z,t)+\vec{E}_2(z,t)=\vec{e}_x 2E_{\mathrm{m}}\cos(\Delta\omega t-\Delta\beta z)\cos(\omega_0 t-\beta_0 z)$$





- 相速v_p：**载波的恒定相位点推进速度**

$$\omega_0 t - \beta_0 z = C \quad \Rightarrow \quad v_p = \frac{\omega_0}{\beta_0}$$

- 群速v_g：**包络波的恒定相位点推进速度**

$$\Delta\omega t - \Delta\beta z = \text{const} \quad \Rightarrow \quad v_g = \lim_{\Delta\omega\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \frac{d\omega}{d\beta}$$

由

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{d(\beta v_p)}{d\beta} = v_p + \beta\frac{dv_p}{d\beta} = v_p + \frac{\omega}{v_p}\frac{dv_p}{d\omega}\frac{d\omega}{d\beta} = v_p + \frac{\omega}{v_p}\frac{dv_p}{d\omega}v_g$$

$$\Rightarrow \quad v_g = \frac{v_p}{1 - \frac{\omega}{v_p}\frac{dv_p}{d\omega}} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{dv_p}{d\omega} = 0, v_g = v_p & \text{—— 无色散} \\ \dfrac{dv_p}{d\omega} < 0, v_g < v_p & \text{—— 正常色散} \\ \dfrac{dv_p}{d\omega} > 0, v_g > v_p & \text{—— 反常色散} \end{cases}$$

例5.3.2 **载频为 f=100 kHz 的窄频带信号在海水中传播，试求群速。**

解：**海水的参数：** $\sigma = 4$ S/m、 $\varepsilon_r = 81$、$\mu_r = 1$，**当** $f = 100$ kHz **时，有**

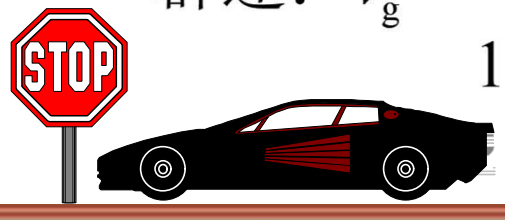
$\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon} >> 1$，**可视为良导体** ⇒ $\begin{cases} \beta \approx 1.26 \text{ rad/m} \\ v_p = 5\times10^5 \text{ m/s} \end{cases}$

由 $v_p(\omega) \approx \sqrt{\dfrac{2\omega}{\mu\sigma}} = \sqrt{\dfrac{2\omega}{\mu_0\sigma}} = 631\sqrt{\omega}$

得 $\dfrac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}\omega} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}(631\sqrt{\omega}) = \dfrac{631}{2}\dfrac{1}{\sqrt{\omega}}$

$v_g > v_p$ 反常色散媒质

群速：$v_g = \dfrac{5\times10^5}{1-\dfrac{\omega}{v_p}\dfrac{631}{2}\dfrac{1}{\sqrt{\omega}}} = 10^6 \text{ m/s} > v_p = 5\times10^5 \text{ m/s}$



5.5 均匀平面波在各向异性媒质中的传播

5.5.1 等离子体中的平面波

等离子体是电离了的气体，它由大量带负电的电子、带正电的离子以及中性粒子组成。

等离子体的基本特征之一是带负电的电子与带正电的离子具有相等的电量，因而等离子体在宏观上仍是电中性的。

自然界中等离子体很多，位于地球上空 $60 \sim 2000$ km **处的电离层就是这种等离子体。除此之外，还有太阳、流星余迹、火箭喷出的废气、电弧以及燃烧的火焰等也都是等离子体。**

当电磁波在等离子体中传播时，等离子体中的电子和离子在电磁场的作用下运动形成电流，这种由带电粒子运动形成的电流称为运流电流，这一运流电流决定等离子体的等效介电常数。

如果有一个较强的外加恒定磁场作用于等离子体使其磁化，这时等离子体显示电各向异性的特点，其等效介电常数是一个张量。

分析等离子体中电磁波传播的方法是把等离子体等效看成介质。首先通过电磁场与等离子体之间相互作用的物理过程，求出电离层的等效的介电常数，然后，再讨论平面波在这种电各向异性媒质中的传播特性。

1. 磁化等离子体的张量介电常数

设外加的恒定磁场为 B_0，时变磁场为 $B(t)$，若 $B(t) \ll B_0$，仅需考虑恒定磁场 B_0 以及时变电场 $E(t)$ 对于等离子体的作用。

在恒定磁场 B_0 和时变电场 $E(t)$ 的作用下，电子的运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}(t)}{\mathrm{d}t} = e[\vec{E}(t)+\vec{v}(t)\times\vec{B}_0]$$

电子质量

电子电量

$\omega_c = \dfrac{e}{m}B_0$ 为电子回旋频率

对于正弦电磁场，上述方程为

$$\begin{aligned}
\mathrm{j}\omega v_x &= -\frac{e}{m}E_x - \omega_c v_y \\
\mathrm{j}\omega v_y &= -\frac{e}{m}E_y + \omega_c v_x \\
\mathrm{j}\omega v_z &= -\frac{e}{m}E_x
\end{aligned}
\Rightarrow
\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}
\dfrac{e}{m}\dfrac{-\mathrm{j}\omega}{\omega_c^2-\omega^2} & \dfrac{e}{m}\dfrac{\omega_c}{\omega_c^2-\omega^2} & 0 \\
\dfrac{e}{m}\dfrac{-\omega_c}{\omega_c^2-\omega^2} & \dfrac{e}{m}\dfrac{-\mathrm{j}\omega}{\omega_c^2-\omega^2} & 0 \\
0 & 0 & \dfrac{-e}{\mathrm{j}\omega m}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$

设等离子体每单位体积内的电子数目为N，则运流电流密度为 $\vec{J}_v = -Ne\vec{v}$，代入麦克斯韦第一方程，得

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_v + \mathrm{j}\omega\varepsilon_0\vec{E} = -Ne\vec{v} + \mathrm{j}\omega\varepsilon_0\vec{E} = \mathrm{j}\omega\overline{\overline{\varepsilon}} \cdot \vec{E}$$

式中 $\overline{\overline{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$

等离子体的等效介电常数的张量

$$\begin{cases} \varepsilon_{11} = \varepsilon_0\left(1 - \dfrac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_c^2}\right), \quad \varepsilon_{12} = -\dfrac{\mathrm{j}\varepsilon_0\omega_c\omega_p^2}{\omega(\omega^2 - \omega_c^2)} \\ \varepsilon_{21} = -\varepsilon_{12}, \quad \varepsilon_{22} = \varepsilon_{11}, \quad \varepsilon_{33} = \varepsilon_0\left(1 - \dfrac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) \end{cases}$$

$\omega_p = \sqrt{\dfrac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}}$ —— 等离子体频率

说明：当不存在外加磁场、即$B_0 = 0$时，$\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = \varepsilon_{33}$、$\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} = 0$

此时，等离子体的等效介电常数为一标量，等离子体呈各向同性特性。所以，外加恒定磁场是使等离子体呈各向异性的原因。

2. 磁化等离子体中的均匀平面波

$$\nabla\times\vec{H}=\mathrm{j}\omega\overline{\overline{\varepsilon}}\cdot\vec{E}$$

$$\nabla\times\vec{E}=-\mathrm{j}\omega\mu_0\vec{H}$$

$$\Rightarrow \nabla^2\vec{E}-\nabla(\nabla\cdot\vec{E})+\omega^2\mu_0\overline{\overline{\varepsilon}}\cdot\vec{E}=0$$

电磁波在磁化等离子体中的传播特性与波的传播方向有关，一般情况下很复杂。这里只讨论沿外加恒定磁场方向传播均匀平面波。设均匀平面波的电场表达式为

$$\vec{E}=(\vec{e}_xE_x+\vec{e}_yE_y)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z} \Rightarrow -\beta^2\vec{E}+\omega^2\mu_0\overline{\overline{\varepsilon}}\cdot\vec{E}=0$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\omega^2\mu_0\varepsilon_{11}-\beta^2 & \omega^2\mu_0\varepsilon_{12} & 0\\ \omega^2\mu_0\varepsilon_{21} & \omega^2\mu_0\varepsilon_{22}-\beta^2 & 0\\ 0 & 0 & \omega^2\mu_0\varepsilon_{33}-\beta^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_x\\E_y\\0\end{bmatrix}=0$$

由此可解得

$$\beta^2 = \omega^2\mu_0(\varepsilon_{11} \pm \mathrm{j}\varepsilon_{12}) \Rightarrow$$

$$\beta_1 = \omega\sqrt{\mu_0(\varepsilon_{11} + \mathrm{j}\varepsilon_{12})} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_P^2/\omega}{\omega_c + \omega}\right)}$$

$$\beta_2 = \omega\sqrt{\mu_0(\varepsilon_{11} - \mathrm{j}\varepsilon_{12})} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\left(1 + \frac{\omega_P^2/\omega}{\omega_c - \omega}\right)}$$

左旋圆极化波

当 $\beta = \beta_1 \Rightarrow E_y = \mathrm{j}E_x \Rightarrow \vec{E}_1 = (\vec{e}_x + \vec{e}_y\mathrm{j})E_x\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$

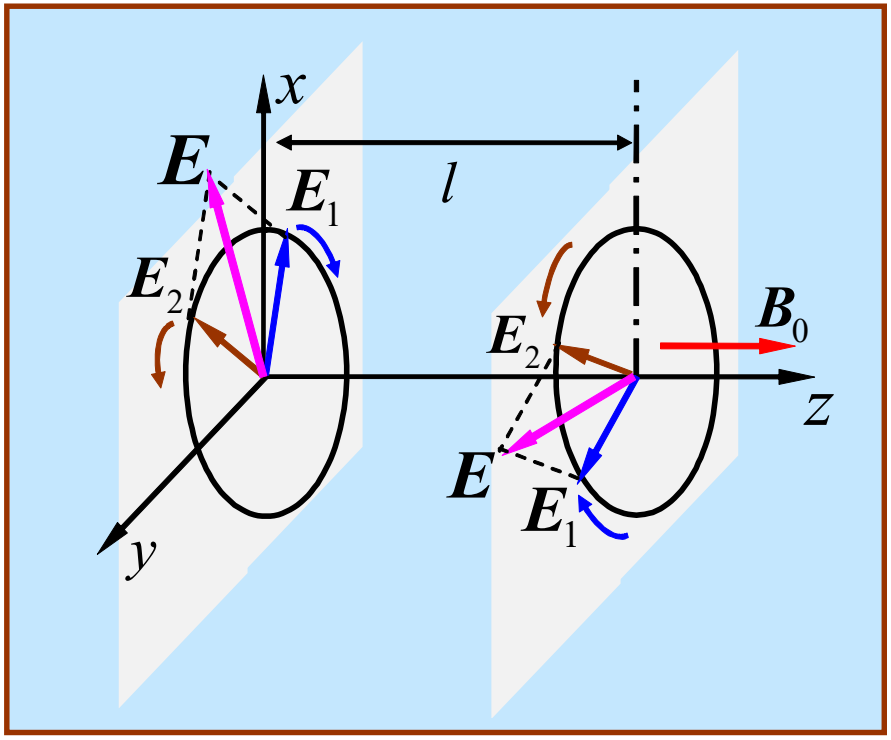
当 $\beta = \beta_2 \Rightarrow E_y = -\mathrm{j}E_x \Rightarrow \vec{E}_2 = (\vec{e}_x - \vec{e}_y\mathrm{j})E_x\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}$

右旋圆极化波

结论：**当电磁波沿外加磁场方向通过等离子体时，将出现两个圆极化波，一个为左旋圆极化波，一个为右旋圆极化波，且两个圆极化波的相速不一样。**

法拉第旋转效应

一个直线极化波可以分解为两个振幅相等、旋转方向相反的圆极化波。在磁化等离子体中，由于两个圆极化波的相速不相等，在传播一段距离后，合成波的极化面已不在原来的方向，即电磁波的极化在面磁化等离子体内以前进方向为轴而不断旋转，如图所示，这种现象称为法拉第旋转效应。



5.5.2 铁氧体中的平面波

铁氧体是一种磁性材料，其磁导率很高，但电导率很低，介电常数大约在 $2\sim35$ 之间。这种铁氧体在外加恒定磁场作用下，显示磁各向异性。

1. 磁化铁氧体的张量磁导率

若外加的恒定磁场强度 $\vec{H}_0=\vec{e}_zH_0$，且其大小足以使铁氧体达到饱和磁化，相应的饱和磁化强度为 $\vec{M}_0$，则铁氧体在恒定磁场 H_0 和时变磁场 $h(t)$ 的共同作用下，总磁化强度为

$$\vec{M}=\vec{M}_0+\vec{m}(t)$$

$\vec{m}(t)$：时变磁场 $h(t)$ 产生的磁化强度

若 $h(t)\ll H_0$，对于正弦电磁场，可得到

$$\mathrm{j}\omega\vec{m}=\gamma\mu_0[\vec{m}\times\vec{H}_0+\vec{M}_0\times\vec{h}]$$

γ：γ 为荷值比

$$\begin{aligned} \mathrm{j}\omega m_x &= -\gamma\mu_0(m_y H_0 - M_0 h_y) \\ \mathrm{j}\omega m_y &= -\gamma\mu_0(-m_x H_0 - M_0 h_x) \\ \mathrm{j}\omega m_z &= 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\omega_c\omega_m}{\omega_c^2-\omega^2} & \dfrac{\mathrm{j}\omega\omega_m}{\omega_c^2-\omega^2} & 0 \\ \dfrac{-j\omega\omega_m}{\omega_c^2-\omega^2} & \dfrac{\omega_c\omega_m}{\omega_c^2-\omega^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_x \\ h_y \\ h_z \end{bmatrix}$$

此处 $\omega_c = \gamma\mu_0 H_0, \quad \omega_m = \gamma\mu_0 M_0$

由 $\vec{b}(t) = \mu_0[\vec{h}(t) + \vec{m}(t)] = \bar{\bar{\mu}} \cdot \vec{h}(t) \quad \Rightarrow \quad \bar{\bar{\mu}} = \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & 0 \\ \mu_{21} & \mu_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{33} \end{bmatrix}$

$$\mu_{11} = \mu_0\left(1 + \frac{\omega_c\omega_m}{\omega_c^2-\omega^2}\right), \quad \mu_{12} = \mathrm{j}\frac{\mu_0\omega\omega_m}{\omega_c^2-\omega^2}$$

$$\mu_{21} = -\mu_{12}, \quad \mu_{22} = \mu_{11}, \quad \mu_{33} = \mu_0$$

2. 磁化铁氧体中的均匀平面波

$$\nabla\times\vec{H}=\mathrm{j}\omega\varepsilon_0\vec{E}$$

$$\nabla\times\vec{E}=-j\omega\overline{\overline{\mu}}\cdot\vec{H}$$

$$\Rightarrow\quad\nabla^2\vec{H}-\nabla(\nabla\cdot\vec{H})+\omega^2\varepsilon_0\overline{\overline{\mu}}\cdot\vec{H}=0$$

平面波在等离子体和铁氧体中满足的波动方程分别为

$$\nabla^2\vec{E}-\nabla(\nabla\cdot\vec{E})+\omega^2\mu_0\overline{\overline{\varepsilon}}\cdot\vec{E}=0$$

$$\nabla^2\vec{H}-\nabla(\nabla\cdot\vec{H})+\omega^2\varepsilon_0\overline{\overline{\mu}}\cdot\vec{H}=0$$

由此可见，两者完全类似。因此当平面波在铁氧体中传播时，同样也会发生法拉第旋转现象。这种极化面旋转效应在微波器件中获得应用。